UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DCC136 – INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL – 2026.3
PROF[A]. LUCIANA BRUGIOLO GONÇALVES

TRABALHO 1

PROPOSTA DE CONSTRUTIVO E BUSCA LOCAL PARA O PROBLEMA DE LOCALIZAÇÃO DE LOCAIS DE PROVA

Data de Entrega: 14/10/2026
Trabalho em grupo: Limite de 3 pessoas.

1. OBJETIVO

Neste trabalho, cada grupo deverá projetar, implementar e testar uma abordagem heurística para o Problema de Localização de Exame de Seletivo em Universidade, baseado no problema apresentado por Oliveira, Martinelli Pinto e Milanez (2021).

O objetivo é desenvolver uma solução capaz de selecionar locais para a realização das provas e alocar os candidatos aos locais selecionados, buscando reduzir a distância total percorrida pelos candidatos e respeitando as restrições do problema.

A implementação deverá incluir, obrigatoriamente:

- uma estratégia construtiva para geração de uma solução inicial;
- pelo menos uma estrutura de vizinhança;
- pelo menos uma estratégia de busca local para melhoria da solução construída.

O trabalho deverá priorizar a discussão e a justificativa das decisões tomadas no desenvolvimento da abordagem heurística.

2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

O problema consiste em planejar a realização de um exame de seleção em que existe um conjunto de candidatos e um conjunto de possíveis locais de prova. Cada candidato possui um CEP de origem e deve ser alocado a um único local de prova. Os candidatos podem realizar diferentes tipos de prova e cada local de prova pode oferecer apenas um tipo de exame. Além disso, cada local possui uma capacidade máxima de atendimento.

Dessa forma, a solução do problema envolve duas decisões principais:

1. Quais locais de prova serão utilizados;
2. Em que local de prova cada candidato será atribuído.

O objetivo é minimizar a distância total percorrida pelos candidatos, considerando as restrições de capacidade e de compatibilidade entre candidatos e tipos de prova.

O problema é relacionado à classe dos problemas de localização de instalações, sendo modelado na referência utilizada como uma variante do Single Source Capacitated Facility Location Problem.

2.1. Elementos do problema

Considere:

- um conjunto de candidatos C;
- um conjunto de possíveis locais de prova L;
- um conjunto de tipos de prova T;
- a distância d_{ij} entre o candidato i e o local j;
- a capacidade Qj do local j;
- o tipo de prova que cada candidato deve realizar;

Cada candidato deverá ser associado a exatamente um local de prova compatível com seu tipo de exame. Cada local poderá oferecer apenas um tipo de prova e não poderá receber uma quantidade de candidatos superior à sua capacidade.

A função objetivo deverá considerar o custo total associado à solução. Para as instâncias deste trabalho, o principal componente será a distância total entre os candidatos e os locais de prova aos quais foram alocados.

3. CONSTRUÇÃO DA SOLUÇÃO INICIAL

Deverá ser implementada pelo menos uma heurística construtiva capaz de gerar uma solução inicial viável.
O grupo deverá explicar:

- qual é o critério utilizado para selecionar os locais;
- em que ordem os candidatos são considerados;
- como os candidatos são alocados;
- como são tratadas as restrições de capacidade;
- como é garantida a compatibilidade entre candidato e tipo de prova;
- como são tratadas eventuais situações em que uma escolha inicialmente atrativa dificulta a construção de uma solução completa.

A estratégia construtiva deverá ser suficientemente detalhada para que seu funcionamento possa ser reproduzido a partir da descrição apresentada.

4. BUSCA LOCAL

Deverá ser implementada pelo menos uma busca local. O grupo deverá definir uma ou mais estruturas de vizinhança adequadas ao problema. O grupo deverá escolher e justificar as estruturas de vizinhança utilizadas, considerando a representação adotada e as características do problema.

A busca local deverá ser capaz de identificar e avaliar soluções vizinhas e aplicar uma estratégia de melhoria definida pelo grupo.

5. FUNÇÃO DE AVALIAÇÃO

O grupo deverá definir claramente a função utilizada para avaliar uma solução. A avaliação deverá considerar a distância total associada às alocações e, quando necessário, mecanismos para tratar soluções inviáveis.

Caso seja utilizada uma função de penalização, o grupo deverá:

- explicar quais restrições podem ser violadas;
- definir como a penalização é calculada;
- justificar os valores ou parâmetros utilizados.

6. EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

Os experimentos deverão permitir analisar o comportamento tanto da construção quanto da busca local. Deverão ser apresentados, no mínimo:

- valor da solução inicial;
- valor da solução após a busca local;
- melhoria obtida pela busca local;
- tempo de execução;
- informações relevantes sobre a solução encontrada, como número de locais utilizados e distribuição dos candidatos.

Sempre que a abordagem possuir componentes aleatórios, deverão ser realizadas múltiplas execuções, apresentando medidas que permitam analisar a variabilidade dos resultados.

7. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

No dia da entrega, cada grupo deverá realizar uma apresentação oral de aproximadamente 10 minutos, podendo variar entre 8 e 12 minutos.
A apresentação deverá abordar:

1. O problema tratado, incluindo sua descrição e motivação;
2. A representação da solução adotada;
3. A estratégia construtiva, com justificativa das decisões tomadas;
4. A estrutura de vizinhança e a busca local utilizadas;
5. Um exemplo de funcionamento, apresentando passo a passo a construção e/ou melhoria para uma instância pequena;
6. Um exemplo em que a abordagem não produz uma boa solução, discutindo possíveis razões;
7. Resultados experimentais para as instâncias;
8. Conclusões e considerações finais, destacando as principais dificuldades encontradas e possíveis melhorias.

Além da apresentação, deverá ser entregue um relatório técnico descrevendo o trabalho desenvolvido. O relatório deverá ser elaborado em LaTeX, utilizando o modelo de artigo adotado pela SBC.

8. ENTREGA

A entrega deverá ser realizada até às 12h00 do dia 14/10/2026.

Deverão ser entregues:

- Código-fonte;
- relatório técnico em PDF;
- demais arquivos necessários para executar os experimentos, quando aplicável.

Os detalhes sobre o formato de submissão dos arquivos e as instâncias utilizadas serão disponibilizados no nosso classroom.

REFERÊNCIA PRINCIPAL

OLIVEIRA, Thiago Edmar de; MARTINELLI PINTO, Rafael; MILANEZ, Bruno. Solving a university admission exam location problem: An application in Brazil. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2021. Disponível em https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/52465/52465.PDF